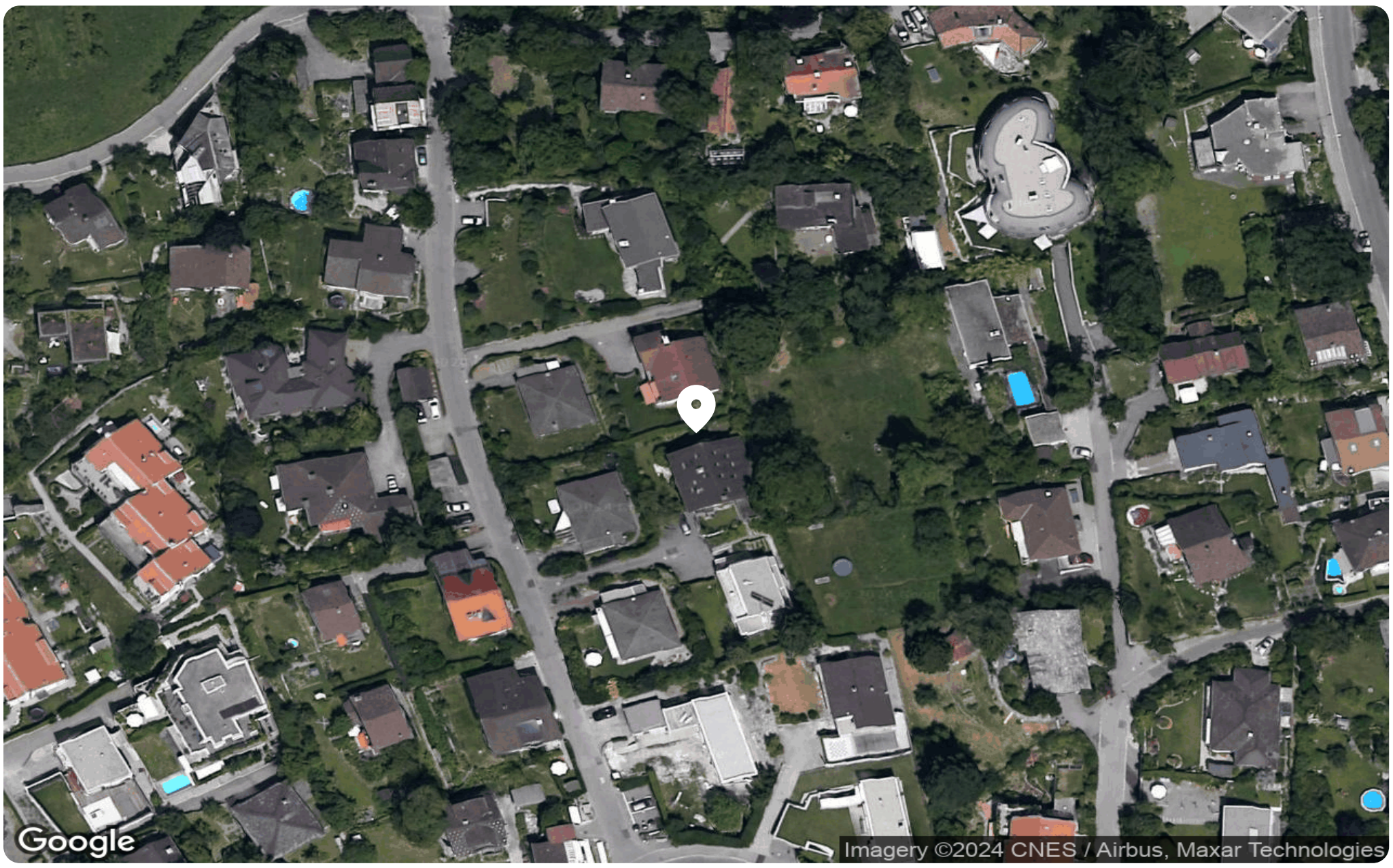
NORM

Certificat énergétique du 12. février 2024

Plantaweg 6
7000 Chur



Maison individuelle	305 m²	1967	D Classe énergétique
Type de bâtiment	Surface chauffée	Année de construction	

Norm Verified Plan

Intro

Bonjour Peter Müller.

Bienvenue dans votre rapport personnel sur l'énergie. Je vous souhaite une expérience passionnante et informative lors de votre exploration.



Sandro Fuchs, Votre expert énergétique

Mandant

Peter Müller

Propriétaire
peter.muellermd@gmail.com
+41 79 408 92 06

Expert en énergie

Sandro Fuchs
Norm Technologies AG

info@norm.ch
www.norm.ch

Certificat énergétique numérique

ID du certificat-
: pFGWkaV3pxwkj9qLjHSg

Table des matières

Évaluation 4

Faits et chiffres 5

État 6

- Toit 7
- Façade 9
- Fenêtres & Portes 11
- Sol 13
- Chauffage 15
- Eau chaude 16
- Appareils 17

Plan de rénovation 18

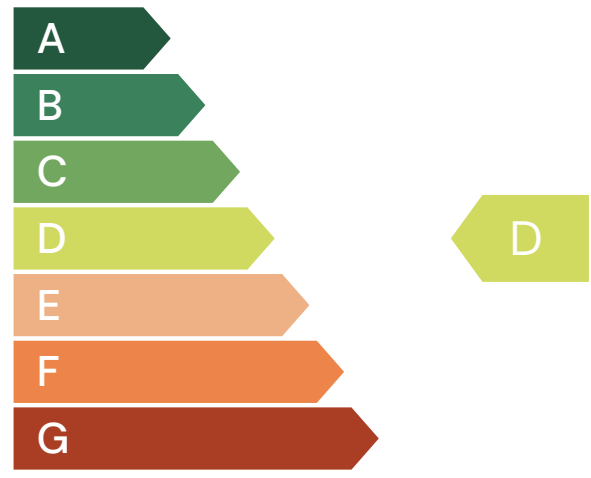
Prochaines étapes 27

Évaluation

La classe énergétique indique la quantité d'énergie que votre maison nécessite et les émissions de CO_2 qu'elle émet. Cette demande en énergie est affichée dans des classes de A à G. Il existe une distinction entre les 3 catégories suivantes.

Efficacité énergétique totale

Inclut la demande de chauffage, la technologie du bâtiment (production de chaleur y compris l'eau chaude), la demande en électricité et la production d'électricité propre.



Évaluation

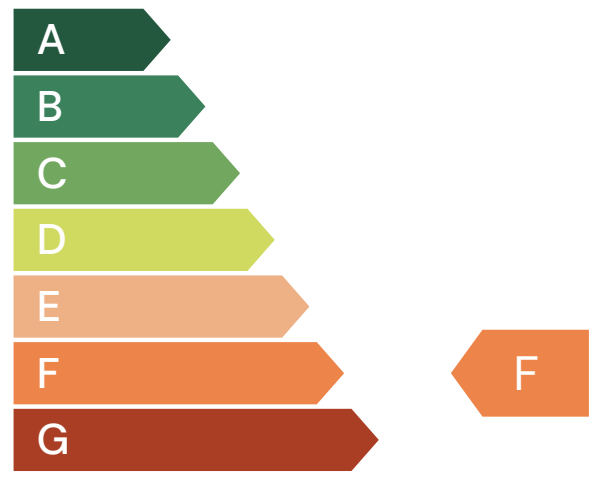
L'efficacité énergétique (chauffage, eau chaude, électricité) est insuffisante. Elle ne répond pas aux exigences énergétiques actuelles, qui sont deux fois plus élevées.

Besoin en énergie

176.9 kWh/m²a

Efficacité de l'enveloppe du bâtiment

Décrit la qualité de l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment, y compris les murs, le toit, les sols et les fenêtres.



Évaluation

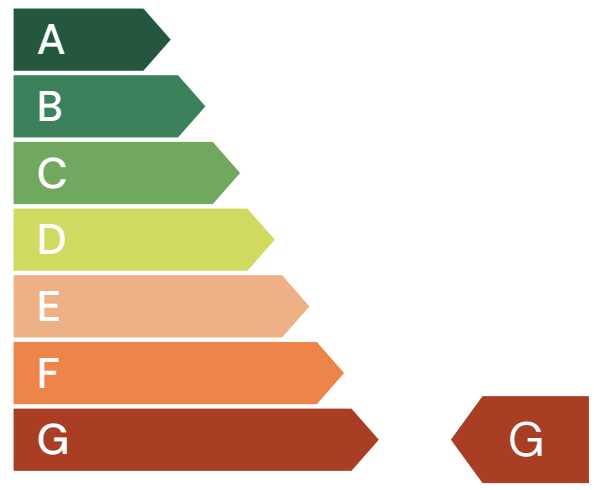
L'enveloppe du bâtiment est faiblement isolée. Elle perd presque trois fois plus d'énergie que les nouvelles constructions actuelles.

Besoin en énergie

116.3 kWh/m²a

Émissions de CO_2

Indique la quantité de CO_2 émise par le bâtiment pour le chauffage des locaux et l'eau chaude.



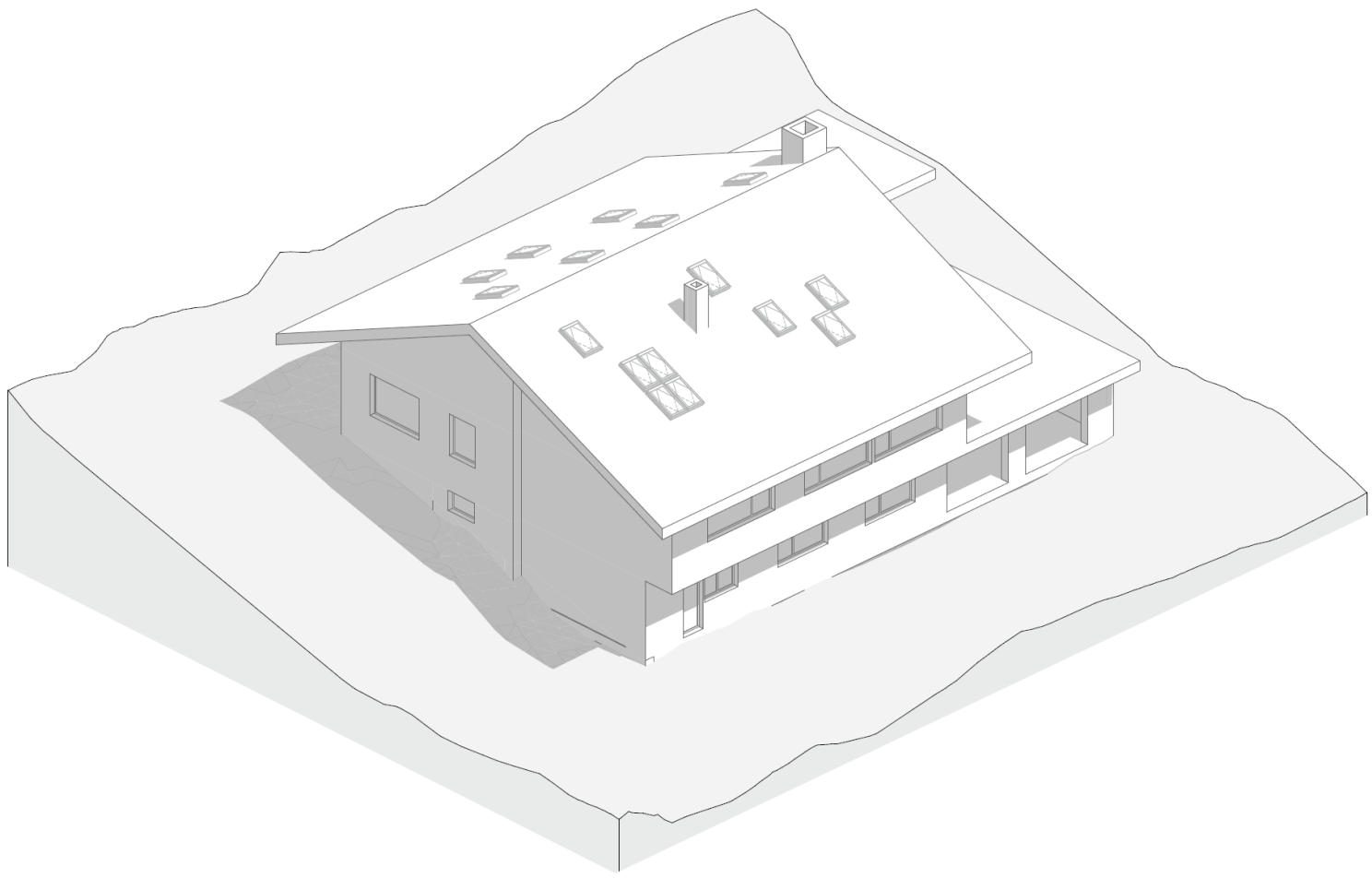
Évaluation

L'exploitation du bâtiment présente des émissions extrêmement élevées de CO_2 en raison du chauffage fossile.

Émissions de CO_2

27.5 kg CO_2/m²a

Faits et chiffres



Bâtiment	
Type de bâtiment	Maison individuelle
Année de construction	1967
Résidents	2
Chauffage	Chauffage au gaz

Surfaces	
Surface chauffée	305 m²
Nombre de fenêtres	33
Surface des fenêtres	43 m²
Surface de la façade	191 m²
Surface du toit	134 m²

Consommation d'énergie	
Consommation énergétique par an	31'477 KWh
Coûts énergétiques par an	4'185 CHF
Émissions de CO_2 par an	8'388 kg CO_2

État

Décrit l'état actuel de tous les éléments centraux

Toit	Bon
Façade	Moyen
Fenêtres & Portes	Moyen
Sol	Insuffisant
Chauffage	Moyen
Eau chaude	Très bon
Appareils	Bon

Toit

Il s'agit d'une toiture en pente, un toit de type Flumser caractérisé par une construction similaire incluant une ventilation arrière et des fermes apparentes. La couche d'isolation de 20 cm (potentiellement en double couche) repose au-dessus de la charpente et le revêtement de toit est réalisé en tuiles d'argile. Le rehaussement de toit (précédemment un toit plat) a été effectué en 1982. La durée de vie technique de l'isolation, estimée à 30 ans, est désormais dépassée.

État	Bon
Perte d'énergie	7%
Dernière rénovation	1982
Prochaine rénovation recommandée	2024

Rénovation recommandée

Rénovation de toiture

Réfection de toiture avec 20 cm de laine minérale et 3,5 cm de isolation en fibre de bois (sous-toiture), ventilation arrière de 8 cm pour installation photovoltaïque, remplacement des fenêtres de toit et suppression des fenêtres de toit du côté ouest.

Mur extérieur ; valeur U < 0.20 W/m²*K ou au moins 0.07 W/m²*K meilleure que l'existant, doit être de 0.17 W/m²*K (Programme de construction)

Coûts	45'500 CHF
Subventions	9'730 CHF

Avantages supplémentaires

Isolation phonique
Libre de bruits et de sons de l'environnement

Protection contre la chaleur
Protection contre la surchauffe en été

Valeur immobilière
Augmentation de la valeur marchande du bâtiment

Confort thermique
Libre de courants d'air désagréables, de chaleur ou de rayonnement froid

Habitat sain
Libre d'humidité, de moisissure et de toxines dans les espaces intérieurs

Possibilités architecturales
Permet de redessiner l'apparence extérieure

Façade

La façade compacte crépie a été isolée à l'extérieur avec une épaisseur de 8 cm en 1982. Les autres murs en contact avec le sol, qui ne sont pas chauffés, n'ont pas été isolés thermiquement. La durée de vie technique de 40 ans est dépassée.

État	Moyen
Perte d'énergie	31%
Dernière rénovation	1982
Prochaine rénovation recommandée	2024

Rénovations recommandées

Isolation des murs

Isoler les murs adjacents à des espaces non chauffés, par exemple avec 12 cm de laine minérale.

Murs contre non chauffé ; valeur U < 0.28 W/m²*K (exigence de rénovation MuKEn14)

Coûts	4'500 CHF
Subventions	-

Isolation thermique de la façade

Isolation extérieure, par exemple avec 16 cm de laine minérale.

Mur extérieur ; valeur U < 0.20 W/m²*K (Programme de construction)

Coûts	45'300 CHF
Subventions	12'078 CHF

Avantages supplémentaires

Valeur immobilière
Augmentation de la valeur marchande du bâtiment

Confort thermique
Libre de courants d'air désagréables, de chaleur ou de rayonnement froid

Isolation phonique
Libre de bruits et de sons de l'environnement

Protection contre la chaleur
Protection contre la surchauffe en été

Possibilités architecturales
Permet de redessiner l'apparence extérieure

Habitat sain
Libre d'humidité, de moisissure et de toxines dans les espaces intérieurs

Fenêtres & Portes

Les fenêtres en bois sont à double vitrage et ont été installées en 1982. La porte du balcon et certaines fenêtres de toit ont été remplacées en 2000 par des fenêtres à triple vitrage. La porte d'entrée (en bois) semble présenter des fuites. La durée de vie technique de 25 ans est en grande partie dépassée.

État	Moyen
Perte d'énergie	22%
Dernière rénovation	1982
Prochaine rénovation recommandée	2024

Rénovations recommandées

Remplacement des portes intérieures

Remplacer les portes donnant sur des espaces non chauffés.

Portes intérieures ; valeur U < 1.5 W/m²*K (exigence de rénovation MuKEn14)

Coûts	22'000 CHF
Subventions	-

Remplacement des fenêtres et des portes

Remplacement des fenêtres et des portes extérieures.

Fenêtres : triple vitrage, valeur U < 1.0 W/m²*K (exigence de rénovation MuKEn14)

Portes extérieures : valeur U < 1.2 W/m²*K (exigence de rénovation MuKEn14)

Coûts	37'100 CHF
Subventions	-

Avantages supplémentaires

Isolation phonique
Libre de bruits et de sons de l'environnement

Valeur immobilière
Augmentation de la valeur marchande du bâtiment

Confort thermique
Libre de courants d'air désagréables, de chaleur ou de rayonnement froid

Protection contre la chaleur
Protection contre la surchauffe en été

Sécurité
Protection contre le cambriolage et le vol

Possibilités architecturales
Permet de redessiner l'apparence extérieure

Sol

Les sols sont en béton armé et, en se basant sur l'année de construction du bâtiment, nous supposons qu'une isolation minimale de 2 cm a été intégrée dans le sous-plancher. La durée de vie technique de 30 ans est largement dépassée.

État	Insuffisant
Perte d'énergie	29%
Dernière rénovation	1967
Prochaine rénovation recommandée	2024

Rénovations recommandées

Isolation du plafond de la cave

Isolation par le dessous du plafond de la cave, par exemple avec 10 cm de laine minérale.

Isolation du plafond ; valeur U < 0.28 W/m²*K (exigence de rénovation MuKEn14)

Coûts	6'300 CHF
Subventions	-

Isolation du sol

Nouvelle chape de base avec 2 cm de panneau de fibres de bois (TSD) et 10 cm de polyisocyanurate (PIR).

Sol contre la terre ≤ 2 m ; valeur U < 0.20 W/m²*K (Programme de construction)

Coûts	11'500 CHF
Subventions	3'060 CHF

Avantages supplémentaires

Valeur immobilière
Augmentation de la valeur marchande du bâtiment

Confort thermique
Libre de courants d'air désagréables, de chaleur ou de rayonnement froid

Possibilités architecturales
Permet de redessiner l'apparence extérieure

Chauffage

Le bâtiment est chauffé par un système de chauffage au gaz installé en 2013. La distribution de la chaleur dans le grenier se fait par le plancher chauffant. Au premier étage, elle se fait par des radiateurs et au rez-de-chaussée par un système de plancher chauffant combiné à des radiateurs. Les radiateurs sont équipés de vieux thermostats à valve. Tous les tuyaux de chauffage visibles sont isolés thermiquement. La chaudière à gaz n'a pas encore atteint sa durée de vie technique de 20 ans.

État	Moyen
Dernière rénovation	2013
Prochaine rénovation recommandée	2033

Rénovation recommandée

Remplacement du système de chauffage et du système solaire thermique

Réhabilitation complète du système de chauffage incluant l'eau chaude. (Sans combustibles fossiles)

Installation d'un nouveau système solaire thermique (Surface approximative de 6m² pour 4 personnes, environ 1.5m² par personne)

Coûts	76'700 CHF
Subventions	6'840 CHF

Avantages supplémentaires

Valeur immobilière
Augmentation de la valeur marchande du bâtiment

Eau chaude

L'eau chaude est produite par un système solaire thermique de 6 m² (environ 3,0 m² par personne) et est en fonction depuis 2013. Normalement, une installation solaire thermique nécessite 1,5 m² par personne. Aux périodes de forte demande, la production d'eau chaude est assistée par le chauffage au gaz. Les conduits de chauffage et les tuyaux d'eau chaude situés au sous-sol se trouvent hors de l'enveloppe thermique du bâtiment et sont isolés. La durée de vie technique du réservoir d'eau chaude, fixée à 20 ans, n'est pas encore atteinte. L'année de construction de l'installation solaire thermique n'est pas connue.

État	Très bon
Dernière rénovation	2013
Prochaine rénovation recommandée	2033

Rénovation recommandée

Remplacement du système de chauffage et du système solaire thermique

Réhabilitation complète du système de chauffage incluant l'eau chaude. (Sans combustibles fossiles)

Installation d'un nouveau système solaire thermique (Surface approximative de 6m² pour 4 personnes, environ 1.5m² par personne)

Coûts	76'700 CHF
Subventions	6'840 CHF

Avantages supplémentaires

Valeur immobilière
Augmentation de la valeur marchande du bâtiment

Appareils

L'installation d'éclairage est très modeste. Comme le bâtiment est occupé en permanence, les ampoules ont été partiellement remplacées par des lampes LED économiques. Les appareils ménagers sont en mauvais à moyen état. La machine à laver et le lave-vaisselle ne sont pas connectés à l'eau chaude.

État	Bon
Dernière rénovation	1967
Prochaine rénovation recommandée	2024

Rénovations recommandées

Remplacement des appareils électroménagers

Renouvellement de tous les appareils ménagers, si possible, raccordement de la machine à laver et du lave-vaisselle à l'eau chaude.

Coûts	16'400 CHF
Subventions	-

Installation d'un système photovoltaïque

Installation d'un système photovoltaïque sur la surface du toit ouest (76m²). Au moins 70% de la surface de toit appropriée est disponible avec la rénovation du toit, combinée avec un bonus de 30.-/m². Le bonus est déjà inclus dans le coût de la rénovation du toit.

Coûts	40'000 CHF
Subventions	5'680 CHF

Avantages supplémentaires

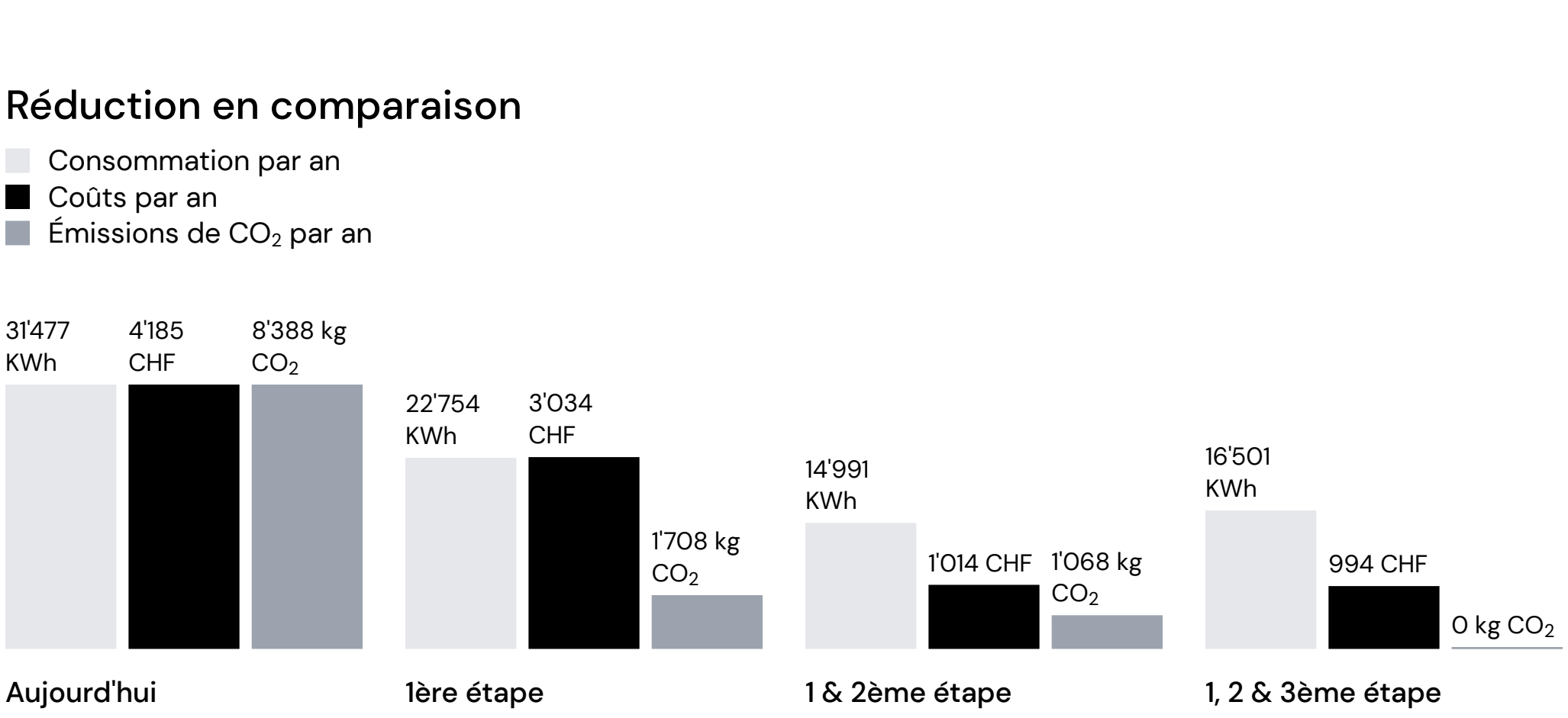
Valeur immobilière
Augmentation de la valeur marchande du bâtiment

Plan de rénovation

Planification des mesures de remise en état sur la base de la durée de vie et de l'état des éléments de construction.

	① Isolation des murs & Isolation du pla... Mesures à court terme <1 an	② Remplacement des fenêtres et des port... Mesures à moyen terme - 1 à 5 ans	③ Remplacement du système de chauffage ... Mesures à long terme - 5 à 10 ans
Énergie			
Nouvelle consommation par an	22'754 KWh ▼ 28%	14'991 KWh ▼ 52%	16'501 KWh ▼ 48%
Nouveaux coûts par an	3'034 CHF ▼ 1'151 CHF	1'014 CHF ▼ 3'171 CHF	994 CHF ▼ 3'191 CHF
Émissions de CO_2 par an	1'708 kg CO_2	1'068 kg CO_2	0 kg CO_2
Classe énergétique			
Efficacité énergétique	C ▲ 1	B ▲ 2	A ▲ 3
L'enveloppe du bâtiment	D ▲ 2	B ▲ 4	B ▲ 4
Émissions de CO_2	E ▲ 2	D ▲ 3	A ▲ 6
Rénovation			
Coûts	57'640 CHF	140'412 CHF	69'860 CHF

Réduction en comparaison



①

Isolation des murs & Isolation du plafond de la cave & Remplacement des portes intérieures & Remplacement des appareils électroménagers & Isolation du sol

À court terme, l'enveloppe du bâtiment doit être rénovée pour résister aux zones non chauffées et au sol. Les murs et les sols adjacents aux zones non chauffées et au sol seront isolés. Ces parties du bâtiment présentent une perte de chaleur très élevée par rapport aux autres éléments de construction. De plus, les ponts thermiques concernés aux transitions chauffées/non chauffées seront minimisés. Avec la rénovation de la cuisine imminente, tous les appareils électroménagers devraient également être remplacés simultanément.

Effets de la 1ère étape

Énergie

Consommation par an	▼ 28%	22'754 KWh
Coûts par an	▼ 1'151 CHF	3'034 CHF

Classe énergétique

Efficacité énergétique	▲ 1	C
L'enveloppe du bâtiment	▲ 2	D
Émissions de CO_2	▲ 2	E

Mesures recommandées

Isolation des murs

Isoler les murs adjacents à des espaces non chauffés, par exemple avec 12 cm de laine minérale.

Murs contre non chauffé ; valeur U < 0.28 W/m²*K (exigence de rénovation MuKEn14)

Coûts	4'500 CHF
Subventions	-

Isolation du plafond de la cave

Isolation par le dessous du plafond de la cave, par exemple avec 10 cm de laine minérale.

Isolation du plafond ; valeur U < 0.28 W/m²*K (exigence de rénovation MuKEn14)

Coûts	6'300 CHF
Subventions	-

Isolation du sol

Nouvelle chape de base avec 2 cm de panneau de fibres de bois (TSD) et 10 cm de polyisocyanurate (PIR).

Sol contre la terre ≤ 2 m ; valeur U < 0.20 W/m²*K (Programme de construction)

Coûts	11'500 CHF
Subventions	3'060 CHF

Remplacement des appareils électroménagers

Renouvellement de tous les appareils ménagers, si possible, raccordement de la machine à laver et du lave-vaisselle à l'eau chaude.

Coûts	16'400 CHF
Subventions	-

Remplacement des portes intérieures

Remplacer les portes donnant sur des espaces non chauffés.

Portes intérieures ; valeur U < 1.5 W/m²*K (exigence de rénovation MuKEn14)

Coûts	22'000 CHF
Subventions	-

Coûts

Coûts	60'700 CHF
Subventions	3'060 CHF
Économies d'impôts	-
Total	**57'640 CHF**

Ces chiffres sont des estimations. Veuillez demander des offres afin de déterminer les coûts exacts.

Avantages supplémentaires

Valeur immobilière
Augmentation de la valeur marchande du bâtiment

Confort thermique
Libre de courants d'air désagréables, de chaleur ou de rayonnement froid

Possibilités architecturales
Permet de redessiner l'apparence extérieure

Isolation phonique
Libre de bruits et de sons de l'environnement

2

Remplacement des fenêtres et des portes & Isolation thermique de la façade & Rénovation de toiture & Installation d'un système photovoltaïque

À moyen terme, en plus des mesures de l'étape 1, le toit en pente, la façade avec remplacement des fenêtres et des portes, ainsi que le sol exposé à l'air extérieur seront isolés. Les fenêtres de toit du côté ouest seront retirées pour laisser place à l'installation d'un système photovoltaïque d'une capacité d'environ 12 kWc. Cette installation sera réalisée simultanément avec la rénovation du toit. Ces mesures permettront d'atteindre la classe énergétique B pour l'enveloppe du bâtiment et l'efficacité énergétique globale.

Effets de la 2ème étape

Énergie		
Consommation par an	▼ 52%	14'991 KWh
Coûts par an	▼ 3'171 CHF	1'014 CHF

Classe énergétique		
Efficacité énergétique	▲ 2	B
L'enveloppe du bâtiment	▲ 4	B
Émissions de CO_2	▲ 3	D

Mesures recommandées

Installation d'un système photovoltaïque

Installation d'un système photovoltaïque sur la surface du toit ouest (76m²). Au moins 70% de la surface de toit appropriée est disponible avec la rénovation du toit, combinée avec un bonus de 30.–/m². Le bonus est déjà inclus dans le coût de la rénovation du toit.

Coûts	40'000 CHF
Subventions	5'680 CHF

Isolation thermique de la façade

Isolation extérieure, par exemple avec 16 cm de laine minérale.

Mur extérieur ; valeur U < 0.20 W/m²*K (Programme de construction)

Coûts	45'300 CHF
Subventions	12'078 CHF

Remplacement des fenêtres et des portes

Remplacement des fenêtres et des portes extérieures.

Fenêtres : triple vitrage, valeur U < 1.0 W/m²*K (exigence de rénovation MuKEn14)

Portes extérieures : valeur U < 1.2 W/m²*K (exigence de rénovation MuKEn14)

Coûts	37'100 CHF
Subventions	-

Rénovation de toiture

Réfection de toiture avec 20 cm de laine minérale et 3,5 cm de isolation en fibre de bois (sous-toiture), ventilation arrière de 8 cm pour installation photovoltaïque, remplacement des fenêtres de toit et suppression des fenêtres de toit du côté ouest.

Mur extérieur ; valeur U < 0.20 W/m²*K ou au moins 0.07 W/m²*K meilleure que l'existant, doit être de 0.17 W/m²*K (Programme de construction)

Coûts	45'500 CHF
Subventions	9'730 CHF

Coûts

Coûts	167'900 CHF
Subventions	27'488 CHF
Économies d'impôts	-
Total	**140'412 CHF**
Total 1 & 2ème étape	198'052 CHF

Ces chiffres sont des estimations. Veuillez demander des offres afin de déterminer les coûts exacts.

Avantages supplémentaires

Valeur immobilière
Augmentation de la valeur marchande du bâtiment

Isolation phonique
Libre de bruits et de sons de l'environnement

Protection contre la chaleur
Protection contre la surchauffe en été

Confort thermique
Libre de courants d'air désagréables, de chaleur ou de rayonnement froid

Possibilités architecturales
Permet de redessiner l'apparence extérieure

Habitat sain
Libre d'humidité, de moisissure et de toxines dans les espaces intérieurs

Sécurité
Protection contre le cambriolage et le vol

3

Remplacement du système de chauffage et du système solaire thermique

En plus des mesures des étapes 1 et 2, le chauffage au gaz fossile sera démonté et remplacé par un nouveau système de chauffage aux granulés de bois. De plus, le système solaire thermique existant sera rénové. Il est recommandé d'adapter la production d'eau chaude sanitaire et le fonctionnement du chauffage aux granulés de bois au système solaire thermique et à l'installation photovoltaïque, afin d'optimiser la consommation d'électricité autoproduite.

Effets de la 3ème étape

Énergie		
Consommation par an	▼ 48%	16'501 KWh
Coûts par an	▼ 3'191 CHF	994 CHF

Classe énergétique		
Efficacité énergétique	▲ 3	A
L'enveloppe du bâtiment	▲ 4	B
Émissions de CO_2	▲ 6	A

Mesures recommandées

Remplacement du système de chauffage et du système solaire thermique

Réhabilitation complète du système de chauffage incluant l'eau chaude. (Sans combustibles fossiles)

Installation d'un nouveau système solaire thermique (Surface approximative de 6m² pour 4 personnes, environ 1.5m² par personne)

Coûts	76'700 CHF
Subventions	6'840 CHF

Coûts

Coûts	76'700 CHF
Subventions	6'840 CHF
Économies d'impôts	-
Total	**69'860 CHF**
Total 1, 2 & 3ème étape	267'912 CHF

Ces chiffres sont des estimations. Veuillez demander des offres afin de déterminer les coûts exacts.

Avantages supplémentaires

Valeur immobilière
Augmentation de la valeur marchande du bâtiment

Prochaines étapes



Conseil personnel
Posez toutes vos questions à nos experts. CHF 160 par heure.
info@norm.ch

Demander des subventions
Commandez un GEAK Plus pour demander des subventions.
info@norm.ch

Trouver des artisans
Trouvez des artisans appropriés et vérifiés via la plateforme Houzy.
Démarrer la demande

Vérifier le financement
Conseils compétents pour le financement de votre projet de rénovation.
Prendre rendez-vous

Qu'est-ce qu'un Verified Plan?

Le "Norm Verified Plan" évalue la performance énergétique de votre bien immobilier en se basant sur des scénarios d'utilisation standardisés. Elle vous donne un aperçu clair de la performance énergétique et du potentiel d'amélioration de votre bâtiment, conformément aux normes techniques les plus récentes. Un plan de rénovation spécialement conçu pour vous explique comment votre bâtiment peut être modernisé par étapes, y compris les coûts d'investissement associés et l'impact de ces mesures sur les coûts énergétiques et d'exploitation. Il indique également les subventions auxquelles vous pouvez prétendre.

À propos de Norm

Norm Technologies AG est une entreprise suisse basée à Zurich, spécialisée dans l'établissement de certificats énergétiques accessibles et de propositions de rénovation énergétique des bâtiments.

info@norm.ch
https://www.norm.ch

Etiquettes énergie

	Efficacité de l'enveloppe du bâtiment	Efficacité énergétique totale	Émissions de CO_2
A	L'enveloppe du bâtiment est excellente isolée. Elle dépasse largement les normes actuelles pour les nouvelles constructions.	L'efficacité énergétique (chauffage, eau chaude, électrique) est excellente. Elle peut être comparée au meilleur standard de construction/standard Minergie.	L'exploitation du bâtiment n'émet pas d'émissions directes de CO_2.
B	L'enveloppe du bâtiment est très bien isolée. Elle dépasse ou répond aux normes actuelles pour les nouvelles constructions.	L'efficacité énergétique (chauffage, eau chaude, électrique) est très bonne. Elle répond aux exigences énergétiques actuelles et est comparable aux nouvelles constructions.	L'exploitation du bâtiment émet des émissions de CO_2 uniquement dans des situations exceptionnelles (par ex., performance maximale).
C	L'enveloppe du bâtiment est isolée de manière acceptable. Cependant, elle ne correspond pas aux normes actuelles pour les nouvelles constructions.	L'efficacité énergétique (chauffage, eau chaude, électrique) est suffisante. Elle répond à peine aux exigences énergétiques actuelles.	L'exploitation du bâtiment émet de faibles émissions de CO_2.
D	L'enveloppe du bâtiment est isolée de manière moyenne. Elle perd presque deux fois plus d'énergie que les nouvelles constructions actuelles.	L'efficacité énergétique (chauffage, eau chaude, électricité) est insuffisante. Elle ne répond pas aux exigences énergétiques actuelles, qui sont deux fois plus élevées.	L'exploitation du bâtiment émet des émissions considérables de CO_2.
E	L'enveloppe du bâtiment est isolée en dessous de la moyenne. Elle perd plus de deux fois l'énergie des nouvelles constructions actuelles.	L'efficacité énergétique (chauffage, eau chaude, électricité) est faible. Elle ne répond pas aux exigences énergétiques actuelles, qui sont deux fois plus élevées.	L'exploitation du bâtiment émet des émissions élevées de CO_2.
F	L'enveloppe du bâtiment est faiblement isolée. Elle perd presque trois fois plus d'énergie que les nouvelles constructions actuelles.	L'efficacité énergétique (chauffage, eau chaude, électrique) est très faible. Elle ne répond pas aux exigences énergétiques actuelles par plus de deux fois.	L'exploitation du bâtiment présente des émissions très élevées de CO_2 en raison du chauffage fossile.
G	L'enveloppe du bâtiment est très faiblement ou pas isolée du tout. Elle perd un multiple de l'énergie par rapport aux nouvelles constructions actuelles.	L'efficacité énergétique (chauffage, eau chaude, électrique) est extrêmement faible. Elle ne répond pas aux exigences énergétiques actuelles plusieurs fois.	L'exploitation du bâtiment présente des émissions extrêmement élevées de CO_2 en raison du chauffage fossile.